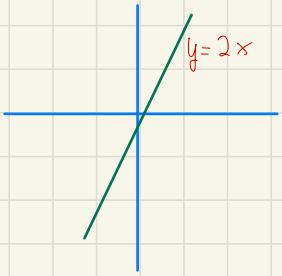
1) Subespaço Vetorial

Sejam $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ e $W = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = 2x\} \subset \mathbb{R}^2$, com as operações de adição e multiplicação por um escalar usuais. W é subespaço vetorial de $\mathbb{R}^2$?



Para W ser subespaço de $\mathbb{R}^2$ deve atender às 3 seguintes propriedades:

I) • $W \neq \emptyset$ (W não pode ser um conjunto vazio)

↳ Provar: $(0,0) \in W \Rightarrow W \neq \emptyset$
$(1,2) \notin W \Rightarrow W \neq \emptyset$ ✓

II) $\forall u, v \in W, \; u+v \in W$

↳ "Para todo u, v pertencente ao subespaço W, a soma de u+v deve pertencer a W

$\forall u \in W: u = (x_1, 2x_1), \forall x_1 \in \mathbb{R}$
$\forall v \in W: v = (x_2, 2x_2), \forall x_2 \in \mathbb{R}$

$u+v = (x_1+x_2, \underbrace{2x_1+2x_2}_{\text{aplica-se propriedade distributiva}})$

$(=) \; u+v = (x_1+x_2, \underbrace{2(x_1+x_2)}_{\text{é o dobro de } x})$

↳ pertence a W ✓

III) $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall u \in W: \alpha . u \in W$

$\forall u \in W: u = (x, 2x), \forall x \in \mathbb{R}$

$\alpha . u = \alpha (x, 2x) = (\underbrace{\alpha x}_{\in \mathbb{R}}, \underbrace{\alpha(2x)}_{\in \mathbb{R}})$

$\in W$ ✓

W é subespaço de $\mathbb{R}$, porque atende os 3 propriedades.

T.P 13/09

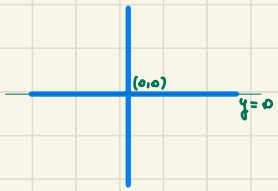
5 - Mostre que $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 0\}$ é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^2$.

Para W ser subespaço vetorial de $\mathbb{R}^2$, deve atender 3 propriedades:

a) $W \neq \varnothing$;

b) $\forall u, v \in W, u + v \in W$;

c) $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall u \in W, \alpha \cdot u \in W$.



a) $(0,0) \in W \Rightarrow W \neq \phi$ (W não é um conjunto vazio) ✓

b) $\forall u \in W: u = (x_1, 0),\ x_1 \in \mathbb{R}$
$\forall v \in W: v = (x_2, 0),\ x_2 \in \mathbb{R}$
$u + v = (x_1 + x_2, 0 + 0)$
$= (x_1 + x_2, 0)$
↳ 0 y é igual a zero, portanto pertence a W ✓
$\forall u, v \in W;\ u + v \in W$

c) $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall u \in W: u = (x, 0), x \in \mathbb{R}$

$\alpha . u = \alpha (x, 0) = (\alpha x, \alpha . 0)$
$= (\alpha x, 0) \in W$
↳ y=0 ⇒ ∈W
✓

Como atende as 3 propriedades, pertence ao subespaço de $\mathbb{R}^2$.

7 – Mostre que W é subespaço vetorial de V, nos seguintes casos:

a) $W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x = y - 3z \wedge z = 2t\}$ *e* $V = \mathbb{R}^4$;

b) $W = \{a + bx + cx^2 \in \mathbb{R}_2[x] : a + 3b - 2c = 0\}$ *e* $V = \mathbb{R}_2[x]$.

$x = 2$
$y = 8$
$z = 2$
$t = 1$

$z = 2.1 = 2$
$x = y - 3z$
$x = 8 - 6$
$x = 2$

a) i) $(4, 2, 0) \in W \Rightarrow W \neq \emptyset$ ✓

ii) $\forall u, v \in W,\ u + v \in W$

$\forall u \in W: \ u = (2b_1, b_1, c_1),\ b_1, c_1 \in \mathbb{R}$
$\forall v \in W: \ v = (2b_2, b_2, c_2),\ b_2, c_2 \in \mathbb{R}$

$u + v = (2b_1 + 2b_2, b_1 + b_2, c_1 + c_2)$
$= (2(\underbrace{b_1 + b_2}_{\in W}), \underbrace{b_1 + b_2}_{\in W}, c_1 + c_2) \in W$ ✓

iii) $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall u \in W: \ \alpha . u \in W$

$\alpha(2b, b, c) = (\alpha(2b), \alpha b) = (2(\alpha b), \alpha b) \in W$ ✓

Por atender os 3 propriedades, W é subespaço de $\mathbb{R}^3$.

20/09/2024

Exercício (8)
Sejam $u = (1, -3, 2)$ e $v = (2, -1, 1)$ vetores de $\mathbb{R}^3$, escreva, se possível, os seguintes vetores como combinação linear de u e v:

a) $(1, 7, -4)$;

p combinação linear

a) Escrever $(1,7,-4)$ à custa de u, v, comprovando ou não a dependência.

Definição: $\exists \alpha, \beta \in \mathbb{R} : \alpha(1,-3,2) + \beta(2,-1,1)$

$(1,7,-4) = \alpha(1,-3,2) + \beta(2,-1,1)$

Fazer um sistema.

$$\begin{cases} 1 = \alpha + 2\beta \\ 7 = -3\alpha - \beta \\ -4 = 2\alpha + \beta \end{cases} (=) \begin{cases} - \\ + \\ \end{cases} \rightarrow \alpha = -3 \quad (=) \begin{cases} \beta = 2 \\ - \\ - \end{cases} \quad (=) \begin{cases} - \\ 7 = 9 - 2 = P.V \\ - \end{cases}$$

Quando o sistema tem mais equações do que incógnitas, A(s) equação a mais, após as substituições dos valores encontrados, terá como resultado uma proposição verdadeira (P.V(=) $2=2$ (=) $0=0$), sendo um sistema possível determinado ou terá como resultado uma proposição falsa, sendo um sistema impossível, evidenciando que w é linearmente independente de u, v

O sistema é possível determinado, portanto $(1,7,-4)$ é combinação linear dos outros 2, evidenciando uma dependência linear.

$$(1,7,-4) = -3(1,-3,2) + 2(2,-1,1)$$

b) $(2,-5,4)$

$$(2,-5,4) = \alpha(1,-3,2) + \beta(2,-1,1)$$

S.I. ↑ P.I.

$$\begin{cases} 2 = \alpha + 2\beta \\ -5 = -3\alpha - \beta \\ 4 = 2\alpha + \beta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 = -\alpha \Leftrightarrow \alpha = 1 \\ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4 = 2 + \beta \Leftrightarrow \beta = 2 \\ \end{cases} \begin{cases} 2 = 1 + 4 \end{cases}$$

Sendo o sistema impossível, não se pode dizer que $w(2,-5,4)$ é combinação linear de u, v, evidenciando que é linearmente independente.

c) $(1,k,5)$

$$(1,k,5) = \alpha(1,-3,2) + \beta(2,-1,1)$$

$$\begin{cases} 1 = \alpha + 2\beta \\ k = -3\alpha - \beta \\ 5 = 2\alpha + \beta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 1 - 2\beta \\ 5 = 2 - 4\beta + \beta \Leftrightarrow -3\beta = 3 \Leftrightarrow \beta = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 3 \\ \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} k = -9 + 1 \Leftrightarrow k = -8 \end{cases}$$

Se $k = -8 \Rightarrow (1,-8,5) = 3(1,-3,2) - 1(2,-1,1)$

c) $u = t^3 + 3t + 4$ e $v = t^3 + 4t + 3$

$$\alpha(t^3+3t+4) + \beta(t^3+4t+3) = (0,0,0)\ ?$$

$$\begin{cases} \alpha+\beta=0 \\ 3\alpha+4\beta=0 \\ 4\alpha+3\beta=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha=-\beta \\ -3\beta+4\beta=0 \end{cases} \Leftrightarrow \beta=0 \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha=0 \\ \beta=0 \end{cases}$$

P.V

u e v são linearmente independentes

Exercício (11)
Determine k, de forma que os vetores u $(2,3,5)$, v $(0,0,k)$ e w $(3,-2,k)$ sejam:

a) L.I.;

b) L.D.

a) u, v, w são L.I se $\alpha u + \beta v + \gamma w = 0_{\mathbb{R}^3} \Rightarrow \alpha=\beta=\gamma=0$

$$\alpha(2,3,5) + \beta(0,0,k) + \gamma(3,-2,k) = (0,0,0)\ ?$$

$$\begin{cases} 2\alpha+3\gamma=0 \\ 3\alpha-2\gamma=0 \\ 5\alpha+k\beta+\gamma k=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} +) \ 5\alpha+\gamma=0 \Leftrightarrow \gamma=-5\alpha \\ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3\alpha+10\alpha=0 \Leftrightarrow \alpha=0 \Leftrightarrow \gamma=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta k=0 \Leftrightarrow \beta=0 \vee k=0 \end{cases}$$

Se $k=0$, v é um vetor nulo e portanto L.D
se $\beta=0$, L.I

Se $k \neq 0$ LD

TPC PARA 27/09

Exercício (12)
Determine k, de forma que os vetores $(1, 0, k)$, $(1, 1, k)$ e $(1, 1, k^2)$ sejam L. I.

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \beta + \gamma = 0 \\ k\alpha + k\beta + k^2\gamma = 0 \end{cases} \begin{cases} \alpha = -\beta - \gamma \\ \beta = -\gamma \end{cases} \begin{cases} \alpha = -(-\gamma) - \gamma = 0 \\ \end{cases}$$

Base de um espaço vetorial:

Um conjunto de vetores $\{v_1, v_2, v_3, \dots v_n\}$ de um espaço vetorial V será chamado de base de V se atender a 2 critérios:

- $\{v_1, v_2, v_3 \dots v_n\}$ é L.I.
- $[v_1, v_1, v_3]$ é gerador* de V

Exemplo:

$\{e_1, e_2\}$, com $e_1 = (1,0)$ e $e_2 = (0,1)$ é uma base de $\mathbb{R}_2$

conhecida como base canônica de $\mathbb{R}_2$

Para provar que $\{e_1, e_2\}$ são base de $\mathbb{R}_2$:

I) Verificar se o conjunto é LI (há duas formas):

opção 1

$$\alpha(1,0) + \beta(0,1) \Rightarrow \alpha = \beta = 0$$

$$\begin{cases} \alpha.1 + \beta.0 = 0 \\ \alpha.0 + \beta.1 = 0 \end{cases} \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \end{cases} = L.I$$

opção 2

Calcular o determinante da matriz dos vetores de V.
Se a determinante for $\neq 0$, V é L.I

$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ em uma matriz 2x2 determinante é igual ao produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária.

$\det = 1.1 - 0.0 = 1 \rightarrow L.I$

* GERADOR é um conjunto formado por todas as combinações lineares possíveis dos vetores do conjunto.

II) Verificar se o conjunto é gerador de V:

- Para isso, basta tentar escrever um vetor qualquer do espaço vetorial V como combinação linear dos elementos do conjunto gerador:

$$(x,y) \in \mathbb{R}^2 \Leftrightarrow (x,y) = \alpha(1,0) + \beta(0,1) = (\alpha, \beta)$$

---

exemplo: $(2,-1,3) = 2.e_1 - 1e_2 + 3e_3$

Base canônica: $\{(1,1,0), (0,1,1), (1,0,0)\}$

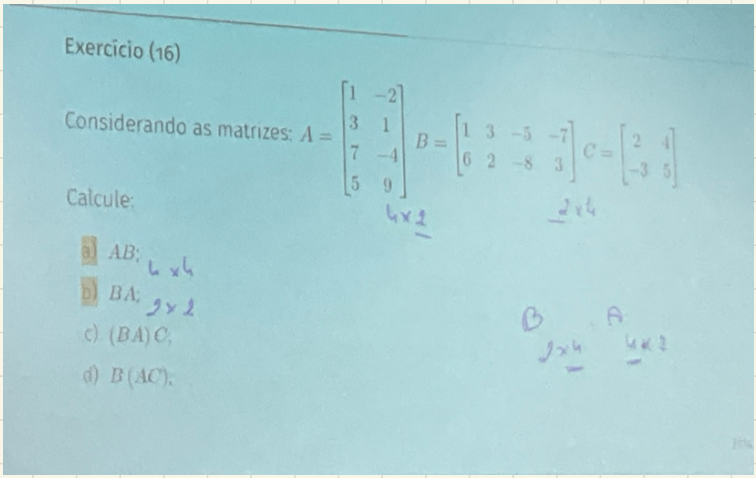
$$(2,-1,3) = \alpha(1,1,0) + \beta(0,1,1) + \gamma(1,0,0)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{array}\right]$$

$$\begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix} \rightarrow -4(1,1,0) + 3(0,1,1) + 6(1,0,0)$$

04/10 Multiplicações de Matrizes e determinantes

Ex 16)



Exercício (16)

Considerando as matrizes: $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \\ 7 & -4 \\ 5 & 9 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & -7 \\ 6 & 2 & -8 & 3 \end{bmatrix}$ $C = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$

4×2 2×4

Calcule:

a) AB; 4×4

b) BA; 2×2

c) $(BA)C$;

d) $B(AC)$;

B A

2×4 4×2

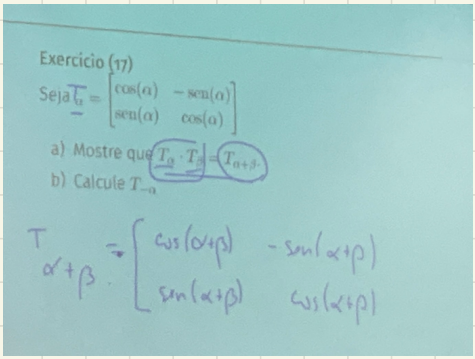
a) $AB = \begin{bmatrix} (1.1-12) & (3-4) & (-5+16) & (-7-6) \\ (3+6) & (9+2) & (-15-8) & (-21+3) \\ (7-24) & (21-8) & (-35+32) & (-49-12) \\ (5+54) & (15+18) & (-25-72) & (-35+27) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -11 & -1 & 11 & -13 \\ 9 & 11 & -23 & -18 \\ -17 & 13 & -3 & -61 \\ 59 & 33 & -97 & -8 \end{bmatrix}$

b) $BA = \begin{bmatrix} (1+9-35-35) & (-2+3+20-63) \\ (6+6-56+15) & (-12+2+32+25) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -60 & -42 \\ -29 & 47 \end{bmatrix}$

c) $(BA).C = \begin{bmatrix} -120+126 & -240-210 \\ -58+87 & -116-235 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -450 \\ 29 & -351 \end{bmatrix}$

d) Não é possível, porque o número de colunas de A ≠ do número de linhas de C.

Exercício 17)



Exercício (17)

Seja $T_\alpha = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & -\operatorname{sen}(\alpha) \\ \operatorname{sen}(\alpha) & \cos(\alpha) \end{bmatrix}$

a) Mostre que $T_\alpha \cdot T_\beta = T_{\alpha+\beta}$

b) Calcule $T_{-\alpha}$

$T_{\alpha+\beta} = \begin{bmatrix} \cos(\alpha+\beta) & -\operatorname{sen}(\alpha+\beta) \\ \operatorname{sen}(\alpha+\beta) & \cos(\alpha+\beta) \end{bmatrix}$

Importante saber:

$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha \cdot \cos\beta - \operatorname{sen}\alpha \cdot \operatorname{sen}\beta$

$\operatorname{sen}(\alpha+\beta) = \operatorname{sen}\alpha \cdot \cos\beta + \operatorname{sen}\beta \cdot \cos\alpha$

a)

$$T_{\alpha+\beta} = \begin{bmatrix} \cos(\alpha+\beta) & -\operatorname{sen}(\alpha+\beta) \\ \operatorname{sen}(\alpha+\beta) & \cos(\alpha+\beta) \end{bmatrix}$$

$$T_\alpha \cdot T_\beta = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & -\operatorname{sen}(\alpha) \\ \operatorname{sen}(\alpha) & \cos(\alpha) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\beta) & -\operatorname{sen}(\beta) \\ \operatorname{sen}(\beta) & \cos(\beta) \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} \cos\alpha \cdot \cos(\beta) - \operatorname{sen}\alpha \cdot \operatorname{sen}(\beta) & -\cos(\alpha)\operatorname{sen}(\beta) - \operatorname{sen}(\alpha)\cos\beta \\ \operatorname{sen}(\alpha) \cdot \cos\beta + \cos\alpha \cdot \cos\beta & -\operatorname{sen}\alpha \operatorname{sen}\beta + \cos\alpha \cdot \cos\beta \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} \cos(\alpha+\beta) & -\operatorname{sen}(\alpha+\beta) \\ \operatorname{sen}(\alpha+\beta) & \cos(\alpha+\beta) \end{bmatrix}$$

portanto, $T_\alpha \cdot T_\beta = T_{\alpha+\beta}$

$B = \begin{bmatrix} x & y \\ 0 & x \end{bmatrix}, \; x, y \in \mathbb{R}$

Exercício 19 - TPC

19 - Sejam $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ -5 & -2 & -9 \\ 7 & 8 & 6 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 3 & 0 & 1 \\ 7 & 2 & -4 \end{bmatrix}$.

a) Calcule $\det A$ e $\det B$.

b) $\det(A + B) = \det A + \det B$?

c) $\det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B$?

a) $\det A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ -5 & -2 & -9 \\ 7 & 8 & 6 \end{bmatrix} \begin{matrix} 3 & 4 \\ -5 & -2 \\ 7 & 8 \end{matrix} (=)$

$-36 + (-252) + (-40) - (-14) - (-216) - (-120) = 22$

$\det B = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 3 & 0 & 1 \\ 7 & 2 & -4 \end{bmatrix} \begin{matrix} 4 & -1 \\ 3 & 0 \\ 7 & 2 \end{matrix} (=)$

$0 + (-7) + 18 - 0 - 8 - (12) = -9$

B)

Mudança de Base:

Exemplo:

Calcular matrizes de E para F:

$E = \{(1,0), (0,1)\}$ → Neste contexto (mudança de base) vetores são colunas nas matrizes

$F = \{(1,1), (-1,0)\}$

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad F = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{E \to F} = F = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{F \to E} = \left(T_{E \to F}\right)^{-1} = F^{-1} = \frac{1}{1} \, adj(F) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Definição:

$$F = E \cdot T_{E \to F}$$

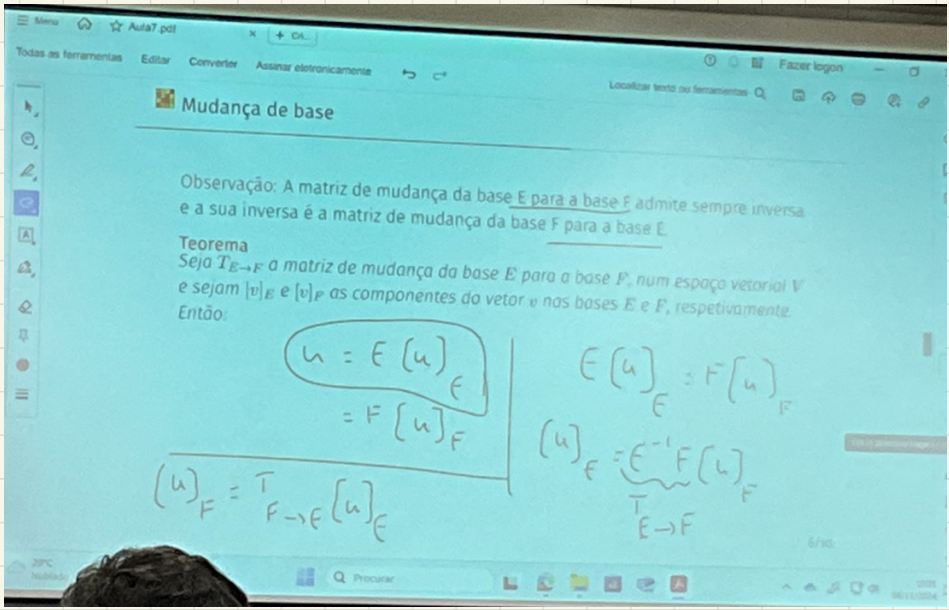
$$\Rightarrow E^{-1} \cdot F = E^{-1} \cdot E \cdot T_{E \to F}$$

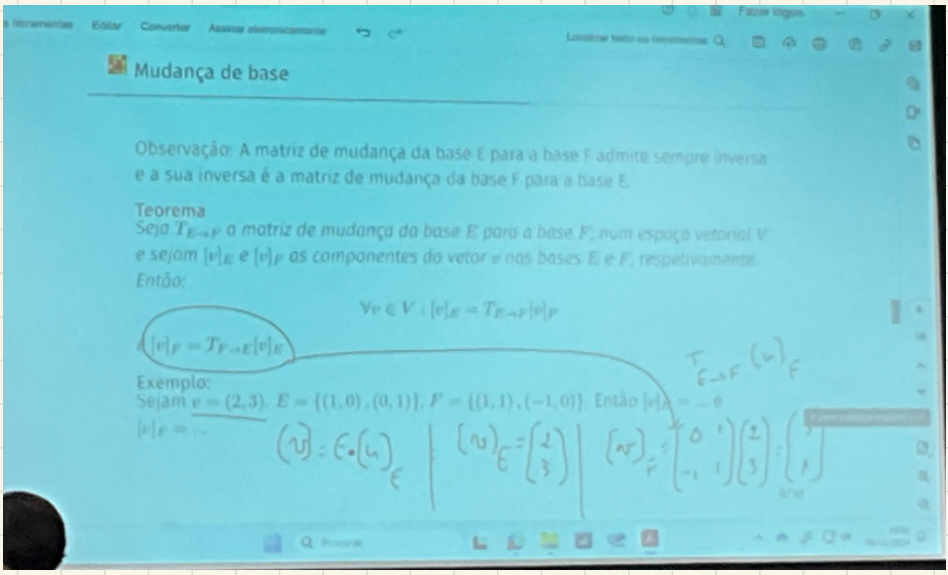
C.A:

$det(F) = 1$

$adj(F) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -(-1) & 1 \end{bmatrix}^T$

$adj(F) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$


Aula7.pdf
Todas as ferramentas
Editar
Converter
Assinar eletronicamente
Fazer logon
Mudança de base
Observação: A matriz de mudança da base E para a base F admite sempre inversa e a sua inversa é a matriz de mudança da base F para a base E.
Teorema
Seja $T_{E\to F}$ a matriz de mudança da base E para a base F, num espaço vetorial V e sejam $[v]_E$ e $[v]_F$ as componentes do vetor v nas bases E e F, respetivamente. Então:
$v = E[v]_E = F[v]_F$
$E[v]_E = F[v]_F$
$[v]_F = E^{-1}F[v]_F$
$T_{E\to F}$
$[v]_F = T_{F\to E}[v]_E$
Procurar


Editar
Converter
Assinar eletronicamente
Fazer logon
Mudança de base
Observação: A matriz de mudança da base E para a base F admite sempre inversa e a sua inversa é a matriz de mudança da base F para a base E.
Teorema
Seja $T_{E\to F}$ a matriz de mudança da base E para a base F, num espaço vetorial V e sejam $[v]_E$ e $[v]_F$ as componentes do vetor v nas bases E e F, respetivamente. Então:
$\forall v \in V : [v]_E = T_{E\to F}[v]_F$
$[v]_F = T_{F\to E}[v]_E$
$T_{E\to F}$
Exemplo:
Sejam $v = (2,3)$, $E = \{(1,0),(0,1)\}$, $F = \{(1,1),(-1,0)\}$. Então $[v]_A = \ldots$ e $[v]_F = \ldots$
$v = E[v]_E$
$[v]_E = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$
$[v]_F = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$
Procurar

Geometria Analítica

31 - Determine as coordenadas do vetor $\boldsymbol{u} = (\mathbf{2}, \mathbf{1}, \mathbf{4}) \in \mathbb{R}^3$ em relação à base $\boldsymbol{B}$,
$\boldsymbol{B} = \{(\mathbf{1}, \mathbf{1}, \mathbf{1}), (\mathbf{1}, \mathbf{0}, \mathbf{1}), (\mathbf{1}, \mathbf{0}, -\mathbf{1})\}$.

32 – Determine as coordenadas do polinómio $\mathbf{1} + \mathbf{2}\boldsymbol{t} - \boldsymbol{t}^3$ em relação à base $\boldsymbol{B}$,
$\boldsymbol{B} = \{\mathbf{1}, \mathbf{1} - \boldsymbol{t}, \mathbf{1} - \boldsymbol{t}^2, \mathbf{1} - \boldsymbol{t}^3\}$.

33 - Determine a matriz de mudança da base $\boldsymbol{B} = \{(\mathbf{1}, \mathbf{1}, \mathbf{0}), (\mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{0}), (\mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{3})\}$ para a base canónica de $\mathbb{R}^3$.

34 - Considerando as bases $\boldsymbol{B} = \{\boldsymbol{l}_1, \boldsymbol{l}_2, \boldsymbol{l}_3\}$ e $\boldsymbol{C} = \{\boldsymbol{g}_1, \boldsymbol{g}_2, \boldsymbol{g}_3\}$ de $\mathbb{R}^3$, relacionadas da seguinte forma:
$$\begin{aligned} \boldsymbol{g}_1 &= \boldsymbol{l}_1 + \boldsymbol{l}_3 \\ \boldsymbol{g}_2 &= 2\boldsymbol{l}_1 + \boldsymbol{l}_2 + \boldsymbol{l}_3 \\ \boldsymbol{g}_3 &= \boldsymbol{l}_1 + 2\boldsymbol{l}_2 + \boldsymbol{l}_3 \end{aligned}$$

a) Determine as matrizes de mudança de $\boldsymbol{B}$ para $\boldsymbol{C}$ e de $\boldsymbol{C}$ para $\boldsymbol{B}$.

b) Se as coordenadas do vetor $\boldsymbol{u}$ em relação à base $\boldsymbol{B}$ são $\mathbf{1}, \mathbf{1}$ e $\mathbf{2}$, quais as coordenadas desse vetor em relação à base $\boldsymbol{C}$?

RELAÇÕES A SABER

- $C = B \cdot T_{B \to C}$
- $B = C T_{C \to B}$
- $T_{C \to B} = (T_{B \to C})^{-1}$
- $T_{B \to C} = B^{-1} \cdot C$
- $C = C \cdot T_{C \to B} \cdot T_{B \to C}$
- $u = B \cdot [v]_B$
  $C = C[v]_C$

31) $u = (2,1,4)$ $\quad [v] = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$

$B = \{(1,1,1), (1,0,1), (1,0,-1)\}$

- $B[v]_B = C[v]_C$
- $[u]_B = \underbrace{B^{-1}C}_{T_{B \to C}} [v]_C$

↳ podemos resolver de duas formas:

- Resolver um sistema de forma convencional:

$$(2,1,4) = \alpha(1,1,1) + \beta(1,0,1) + \gamma(1,0,-1)$$

- $A \cdot X = B \iff X = A^{-1}B \iff [v]_B = B^{-1}C[v]_C$

Método 1:

Escreve-se u como combinação linear da base B e resolve-se o sistema.

$$(2,1,4) = \alpha(1,1,1) + \beta(1,0,1) + \gamma(1,0,-1)$$

$$\begin{cases} \alpha+\beta+\gamma = 2 \\ \alpha = 1 \\ \alpha+\beta-\gamma = 4 \end{cases} \quad \begin{cases} \beta+\gamma = 1 \Leftrightarrow \beta = 1-\gamma \\ \end{cases} \quad \begin{cases} \beta = 1-(-1) \Leftrightarrow \beta = 2 \\ 1+(1-\gamma)-\gamma = 4 \Leftrightarrow -2\gamma = 2 \Leftrightarrow \gamma = -1 \end{cases}$$

$$[u]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Método 2

- $B = \{(1,1,1), (1,0,1), (1,0,-1)\}$
- Forma Matricial:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

1º) CALCULAR $\det(B)$

2º) CALCULAR $\text{ADJ}(B)$

3º) CALCULAR $B^{-1} = \frac{1}{\det(B)} \cdot \text{ADJ}(B)$

4º) CÁLCULO FINAL: $[u]_B = B^{-1} \cdot C[u]_C$

33 - Determine a matriz de mudança da base $\boldsymbol{B} = \{(\mathbf{1},\mathbf{1},\mathbf{0}), (\mathbf{0},\mathbf{1},\mathbf{0}), (\mathbf{0},\mathbf{0},\mathbf{3})\}$ para a base canónica de $\mathbb{R}^3$.

$B = \{(1,1,0), (0,1,0), (0,0,3)\}$

$C = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$

$T_{B \to C} = B^{-1} \cdot C$

↓

a matriz da base canónica de R_3 é a identidade I_3 que é 1, portanto basta calcular a inversa de B para descobrir a matriz de mudança de base $T_{B \to C}$

$$B^{-1} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ L_3 = L_2 - L_1 \end{array} =$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ L_3 = \frac{1}{3} L_3 \end{array} =$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1/3 \end{array}\right]$$

Logo: $T_{B \to C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix}$

34 - Considerando as bases $B = \{l_1, l_2, l_3\}$ e $C = \{g_1, g_2, g_3\}$ de $\mathbb{R}^3$, relacionadas da seguinte forma:

$$\begin{aligned} g_1 &= l_1 + l_3 \\ g_2 &= 2l_1 + l_2 + l_3. \\ g_3 &= l_1 + 2l_2 + l_3 \end{aligned}$$

a) Determine as matrizes de mudança de B para C e de C para B.

b) Se as coordenadas do vetor u em relação à base B são $1, 1$ e 2, quais as coordenadas desse vetor em relação à base C ?

$B = \{l_1, l_2, l_3\}$

$C = \{g_1, g_2, g_3\}$

Relações:

$g_1 = l_1 + l_3$

$g_2 = 2l_1 + l_2 + l_3$

$g_3 = l_1 + 2l_2 + l_3$

} temos $T_{B \to C}$ na forma de sistema clássico. Passar para matriz (linha é coluna).

a) $C = B \cdot T_{B \to C}$

- $T_{B \to C} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

DEFINIÇÃO:

$$T_{C \to B} = (T_{B \to C})^{-1}$$

- $T_{B-C}^{-1} = \frac{1}{\det(T_{C-B})} \cdot \text{Adj}(T_{C-B})$

$$|T_{C-B}| = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{matrix} = 5 - 3 = 2$$

$1 + 2 = 3$

$1 + 4 = 5$

$$\text{Adj}(T_{C-B}) = \begin{bmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix}^T$$

$$T_{B \to C}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_{B-C}^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & 0 & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

ENTÃO:

$$T_{C \to B} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & 0 & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

b) Se as coordenadas do vetor $\boldsymbol{u}$ em relação à base $\boldsymbol{B}$ são $\mathbf{1}, \mathbf{1}$ e $\mathbf{2}$, quais as coordenadas desse vetor em relação à base $\boldsymbol{C}$?

$$[u]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$[u]_C = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & 0 & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-\frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 3) \\ (1 + 0 - 2) \\ (-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1) \end{bmatrix}$$

$$[u]_C = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

A considerar:

- $[u]_B = \underbrace{B^{-1}C}_{T_{B-C}} [u]_C$
- $[v]_C = T_{C \to B} \cdot [u]_B$

32 – Determine as coordenadas do polinómio $\mathbf{1 + 2t - t^3}$ em relação à base $\boldsymbol{B}$,
$\boldsymbol{B} = \{\mathbf{1}, \mathbf{1 - t}, \mathbf{1 - t^2}, \mathbf{1 - t^3}\}$.

Escrever o polinômio como combinação linear de B e resolver o sistema:

$$p(t) = a(1) + b(1-t) + c(1-t^2) + d(1-t^3)$$

$$p(t) = a + b - bt + c - ct^2 + d - dt^3$$

$$p(t) = (a+b+c+d) - bt - ct^2 - dt^3$$

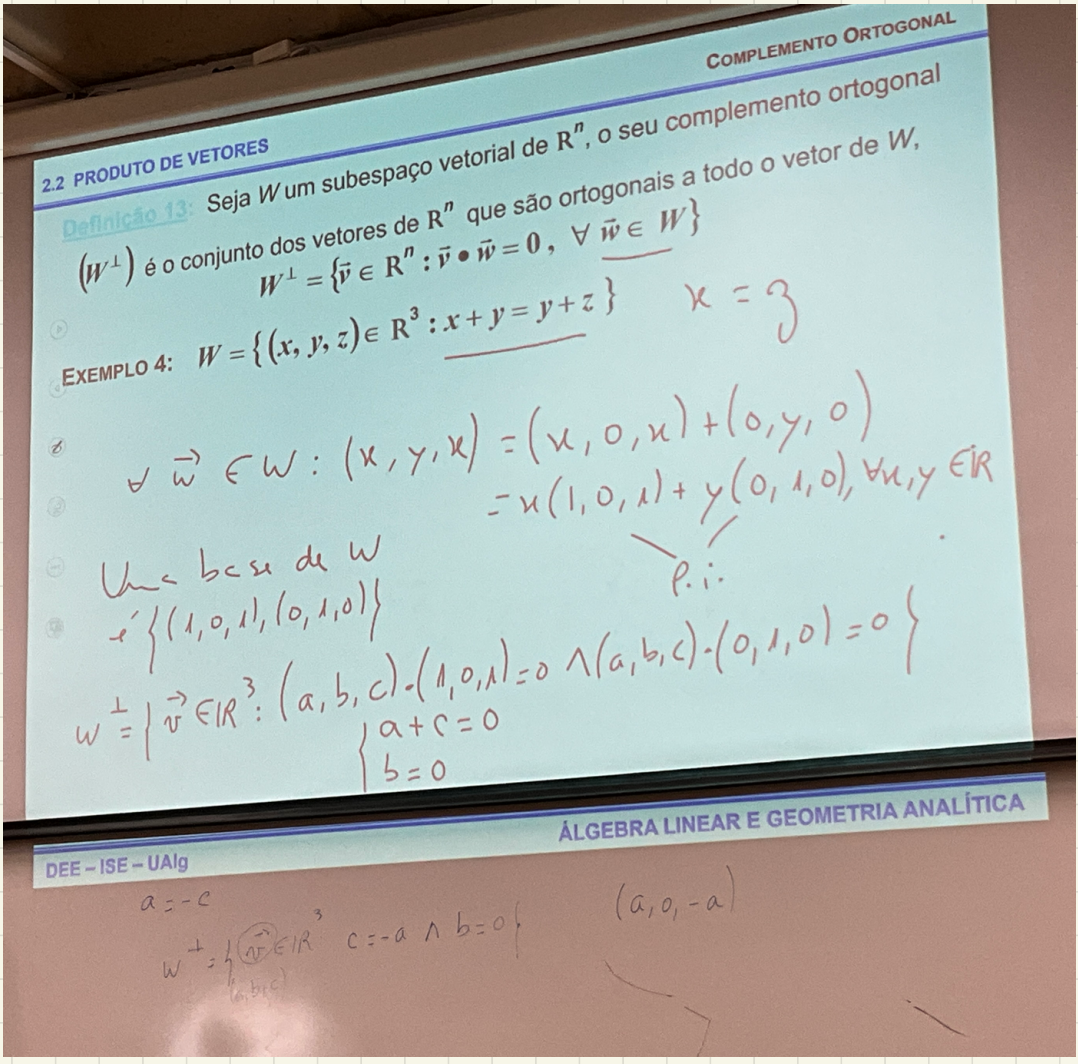
$$\begin{cases} a+b+c+d = 1 \\ -bt = 2t \\ -ct^2 = 0 \\ -dt^3 = -t^3 \end{cases} \begin{cases} -b = \frac{2t}{t} = 2 \ (\Leftrightarrow) \ b = -2 \\ \end{cases} \begin{cases} c = 0 \\ \end{cases} \begin{cases} -d = \frac{-t^3}{t^3} \ (\Leftrightarrow) \ d = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a + (-2) + 0 + 1 = 1 \\ a - 2 + 1 = 1 \\ a = 1 + 2 - 1 \\ a = 2 \end{cases}$$

$$[p(t)]_B = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = [2, -2, 0, 1]^T$$

29/11 Produto de Vetores -

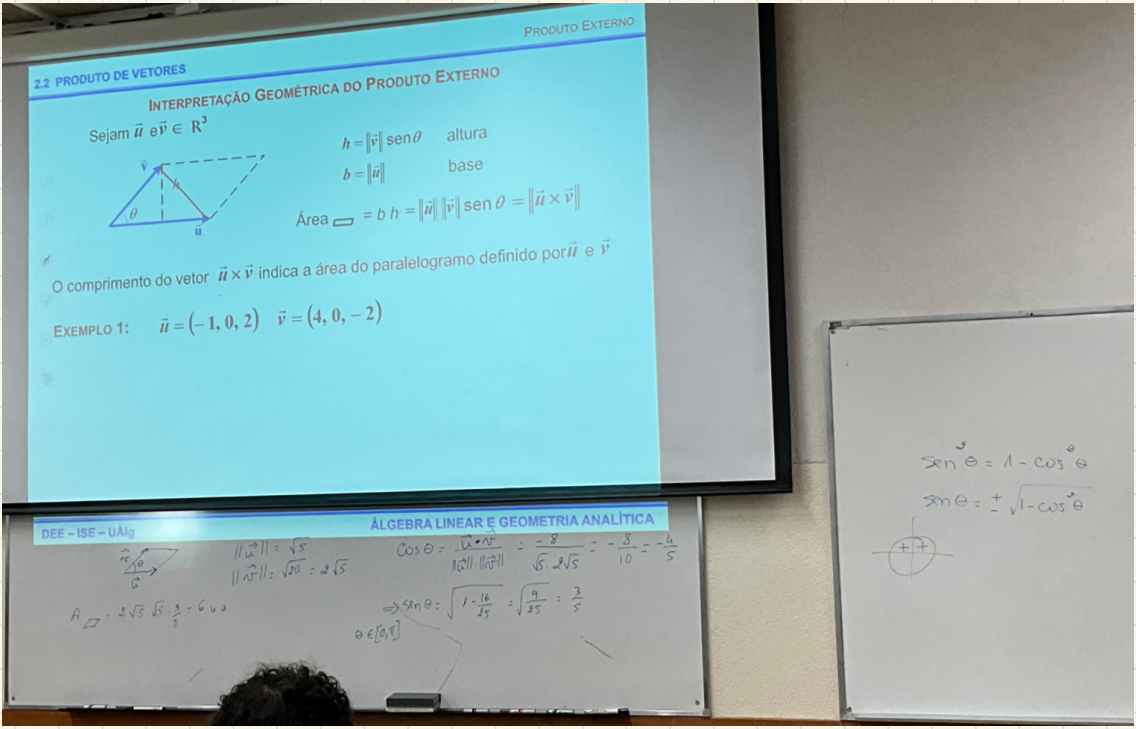
- COMPLEMENTO ORTOGONAL



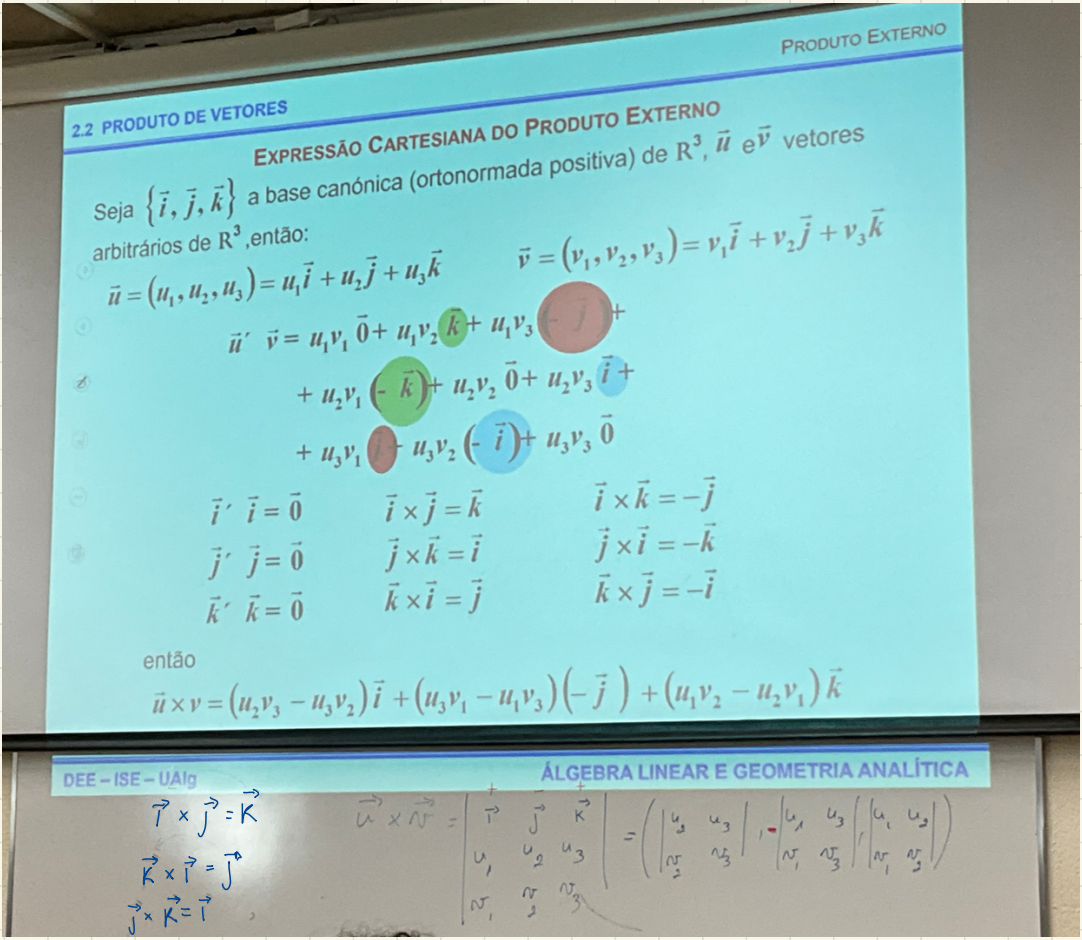
- Base Direta

- Produto Externo

Interpretação Geométrica do P.E



Obter produto externo através do determinante simbólico



2.2 PRODUTO DE VETORES

PRODUTO EXTERNO

EXPRESSÃO CARTESIANA DO PRODUTO EXTERNO

Seja $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ a base canónica (ortonormada positiva) de R^3, $\vec{u}$ e $\vec{v}$ vetores arbitrários de R^3, então:

$$\vec{u} = (u_1, u_2, u_3) = u_1\vec{i} + u_2\vec{j} + u_3\vec{k} \qquad \vec{v} = (v_1, v_2, v_3) = v_1\vec{i} + v_2\vec{j} + v_3\vec{k}$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = u_1v_1\,\vec{0} + u_1v_2\,\vec{k} + u_1v_3\,(-\vec{j}) +$$
$$+ u_2v_1\,(-\vec{k}) + u_2v_2\,\vec{0} + u_2v_3\,\vec{i} +$$
$$+ u_3v_1\,\vec{j} + u_3v_2\,(-\vec{i}) + u_3v_3\,\vec{0}$$

$$\vec{i} \times \vec{i} = \vec{0} \qquad \vec{i} \times \vec{j} = \vec{k} \qquad \vec{i} \times \vec{k} = -\vec{j}$$
$$\vec{j} \times \vec{j} = \vec{0} \qquad \vec{j} \times \vec{k} = \vec{i} \qquad \vec{j} \times \vec{i} = -\vec{k}$$
$$\vec{k} \times \vec{k} = \vec{0} \qquad \vec{k} \times \vec{i} = \vec{j} \qquad \vec{k} \times \vec{j} = -\vec{i}$$

então

$$\vec{u} \times v = (u_2v_3 - u_3v_2)\,\vec{i} + (u_3v_1 - u_1v_3)\,(-\vec{j}) + (u_1v_2 - u_2v_1)\,\vec{k}$$

DEE – ISE – UAlg

ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA

$\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}$

$\vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$

$\vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}$

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} + & - & + \\ \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right)$$

↓

Matriz é composta pelos vetores em LINHA.

Exemplo 2:

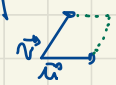
$\vec{u} = (2, 1, 3) \quad \vec{v} = (-1, 1, 2)$

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} + & - & + \\ \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} \overset{\text{LA PLACE}}{=} \left(\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \right)$$

$$= (-1, -7, 3)$$

$$= (-\vec{i}, -7\vec{j}, +3\vec{k})$$

$$A = \sqrt{1 + 49 - 9} = \sqrt{59} \ u.a. \text{ (unidades de área)}$$



APLICAÇÕES DO PRODUTO EXTERNO

Sejam : $\forall\ \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathrm{R}^3$

1) Paralelismo $\quad \vec{u} \times \vec{v} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0} \vee \vec{v} = \vec{0} \vee \vec{u} \,//\, \vec{v}$

2) Independência linear e ortogonalidade

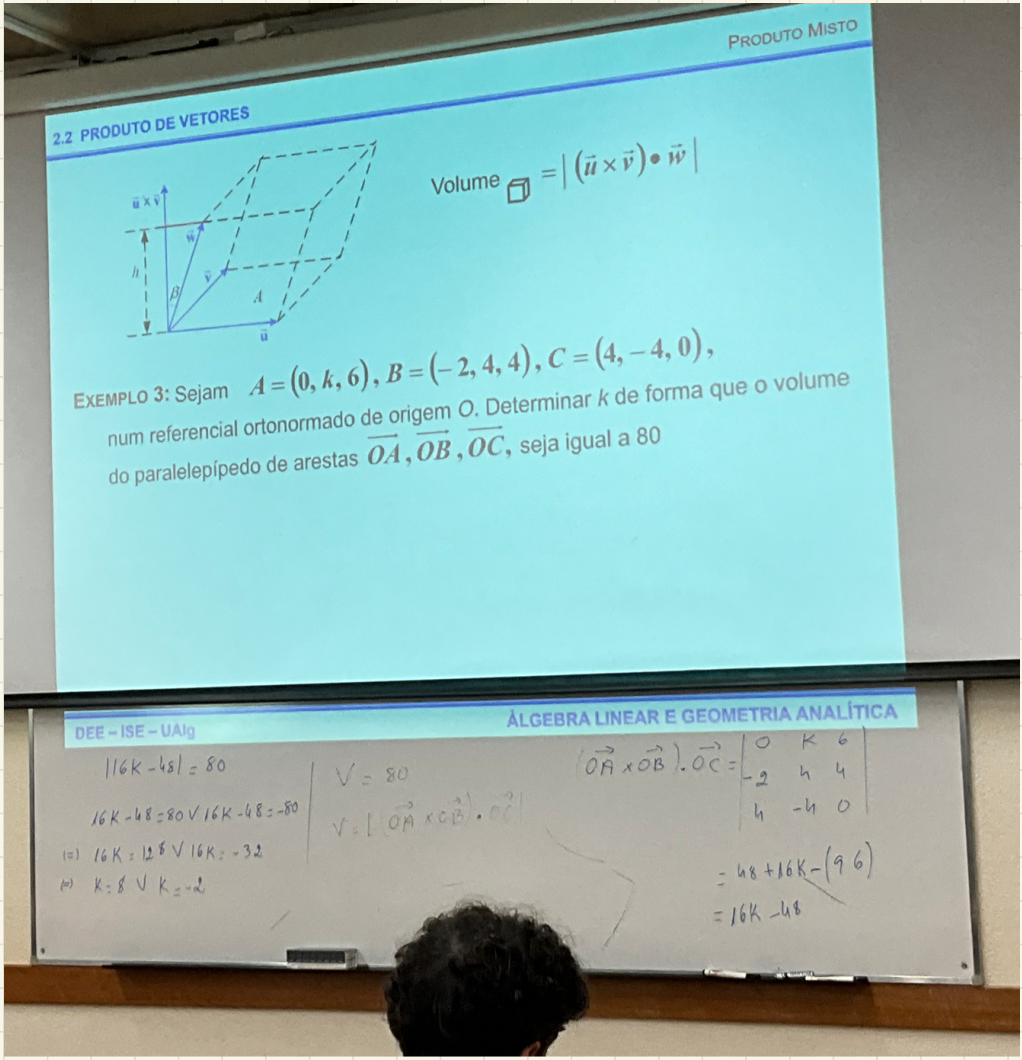
Se $\vec{u}$ e $\vec{v}$ são linearmente independentes, então:

a) $\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \times \vec{v}$ são **l. i.** e formam uma base positiva de R^3

b) Se $\vec{w}$ é simultaneamente ortogonal a $\vec{u}$ e $\vec{v}$ então $\vec{w} = k\ (\vec{u} \times \vec{v}),\ k \in \mathrm{R}$

3) Identidade de Lagrange $\quad \|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 - (\vec{u} \bullet \vec{v})^2$

Interpretação Geométrica - Produto misto



Aula Prática - 29/11

19 - Em relação ao produto interno usual de $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$, determine pelo processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, novas bases ortonormadas de $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$, respetivamente.

a) $B = \{(3,4),(1,2)\}$..

b) $B = \{(1,0,0),(0,1,1),(0,1,2)\}$.

c) $B = \{(1,0,1),(1,0,-1),(0,3,4)\}$.

a) $B = \{(3,4),(1,2)\}$

$u_1 = v_1 = (3,4)$

$u_2 = v_2 - \text{proj}_{u_1} v_2 = v_2 - \frac{u_1 \cdot v_2}{\|u_1\|^2} \cdot u_1 = (1,2) - \frac{(3,4)\cdot(1,2)}{(9,16)\cdot(9,16)} \cdot (3,4)$

b) $u_1 = v_1 = (1,0,0)$

$u_2 = v_2 = (0,1,1)$, uma vez que v_2 é ortogonal a v_1 ($v_1 \cdot v_2 = 0$)

$u_3 = v_3 - \text{proj}_{\vec{u_1}} \vec{v_3} - \text{proj}_{\vec{u_2}} \vec{v_3}$

$u_3 = (0,1,2) - (0, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}) = (0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

$u_3 = -\frac{1}{2}(0,-1,1)$

C.A

$\text{proj}_{\vec{u_1}} \vec{v_3} = \left(\frac{\vec{v_3} \cdot \vec{u_1}}{\|\vec{u_1}\|^2}\right) \cdot \vec{u_1} = \vec{0}$

$\text{proj}_{\vec{u_2}} v_3 = \left(\frac{\vec{v_3} \cdot \vec{u_2}}{\|\vec{u_2}\|^2}\right) \cdot \vec{u_2} = \frac{3}{\sqrt{2}^2} \cdot \vec{u_2} = \frac{3}{2}(0,1,1)$

$B_1 = \{(1,0,0),(0,1,1),(0,-1,1)\}$

$B_2 = \{(1,0,0), \frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1), \frac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,1)\}$ → ortonormada

20 - Em relação ao produto interno usual, determine pelo processo de Gram-Schmidt, uma base ortonormada dos seguintes subespaços vetoriais de $\mathbb{R}^3$:

a) $S = \{(x, y, z): x + y - z = 0\}$.

b) $S = \{(x, y, z): y - 2z = 0\}$.

No exercício anterior, tínhamos os vetores da base. Agora temos o conjunto e temos que descobrir uma base geradora desse subespaço.

a) $x + y - z = 0$

$z = x + y$

portanto os vetores do subespaço podem ser escritos assim:

$$\forall \vec{v} \in S: (x, y, x+y) = (x, 0, x) + (0, y, y)$$
$$= x(1, 0, 1) + y(0, 1, 1)$$

- Os vetores $(1,0,1)$ e $(0,1,1)$ geram S e são L.I, logo uma base de S é $\{(1,0,1), (0,1,1)\}$

Como $v_1 \cdot v_2 = 1 \neq 0$, a base NÃO é ortogonal e portanto deve-se tornar a base ortogonal (Gram-Schmidt).

$u_1 = v_1 = (1,0,1)$

$$u_2 = v_2 - \text{proj}_{\vec{u_1}} \vec{v_2} = \vec{v_2} - \frac{(\vec{u_1} \cdot \vec{v_2})}{\|u_1\|^2} \cdot u_1 = \left(-\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}\right)$$

C.A

$\|u_1\| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2}$

⚠ Verificar se u_2 é ortogonal a u_1, ou seja, $u_1 \cdot u_2 = 0$
Pode-se trabalhar com múltiplos para não lidar com racionais.

Uma base ortogonal de S é $\{(1,0,1),(-1,2,1)\}$

Uma base ORTONORMADA é $\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1),\frac{1}{\sqrt{6}}(-1,2,1)\right\}$

21 - Considerando o produto interno usual em $\mathbb{R}^4$ e um subespaço de dimensão 2, gerado por S. Determine $S^{\perp}$ e uma base ortogonal de $S^{\perp}$, nos seguintes casos:

a) $S = \{(1,1,0,-1),(1,-2,1,0)\}$;

b) $S = \{(1,0,1,1),(1,1,2,0)\}$.

a) $S^{\perp} = \{\vec{v} \in \mathbb{R}^4 : (a,b,c,d)\cdot(1,1,0,-1) = 0 \wedge (a,b,c,d)\cdot(1,-2,1,0) = 0\}$

o sistema com grau de indeterminação 2 (4 incógnitas e 2 equações)

$$\begin{cases} a+b-d=0 \\ a-2b+c=0 \end{cases} = \begin{cases} d = a+b \\ c = 2b-a \end{cases}$$

$$S^{\perp} = \{(a,b,c,d) \in \mathbb{R}^4 : c = 2b-a \wedge d = a+b\}$$

Agora:

I) Encontrar uma base
II) verificar se é ortogonal
III) transformar para ortogonal, se necessário.
IV) verificar se é ortonormada } não solicitado nesse exercício.
V) se não for O.N, transformar }

I) Encontrar a base

$\forall \vec{v} \in S^{\perp}: (a, b, 2b-a, a+b) =$

$(a, 0, -a, a) + (0, b, 2b, b) =$

$a(1, 0, -1, 1) + b(0, 1, 2, 1), \forall a, b \in \mathbb{R}$

são L.I

uma base de $S^{\perp}$ é $\{(1,0,-1,1), (0,1,2,1)\}$

v_1 v_2

II) Verificar se a base é ortogonal:

$v_1 \cdot v_2 = 0$?

$(1,0,-1,1)(0,1,2,1) = 0 + 0 - 2 + 1 = -2 \neq 0$ NÃO é!

III) Transformar a base (Gram-Schmidt):

$u_1 = v_1 = (1,0,-1,1)$

$u_2 = v_2 - \frac{u_1 \cdot v_2}{\sqrt{3}^2} \cdot u_1 =$

$u_2 = (0,1,2,1) - \left(-\frac{1}{3}\right)(1,0,-1,1) = \left(\frac{1}{3}, 1, \frac{5}{3}, \frac{4}{3}\right)$

C.A

$\|u_1\| = \sqrt{3}$

$u_2 = \frac{1}{3}(1, 3, 5, 4)$

u_2 é ortogonal em relação a u_1?

$u_1 \cdot u_2 = 0$?

$(1, 0, -1, 1) \cdot (1, 3, 5, 4) = 1 + 0 - 5 + 4 = 0$ → é ortogonal

$B_2 = \{(1, 0, -1, 1), (1, 3, 5, 4)\}$ → Base ortogonal

22 – Calcule $\vec{a} \times \vec{b}$ e $\vec{b} \times \vec{a}$ nos seguintes casos:

a) $\vec{a} = (1,2,3)$ $\vec{b} = (-1,1,2)$; *b)* $\vec{a} = (6,-2,-4)$ $\vec{b} = (-1,-2,1)$

c) $\vec{a} = (7,0,-5)$ $\vec{b} = (1,2,-1)$; *d)* $\vec{a} = (1,-3,1)$ $\vec{b} = (1,1,4)$;

e) $\vec{a} = (2,1,2)$ $\vec{b} = (4,2,4)$.

a) $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} \overset{\text{LAPLACE}}{=} \left(\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \right) = (1, -5, 3)$

$\vec{a} \times \vec{b} = (\vec{i}, -5\vec{j}, 3\vec{k})$

$\vec{b} \times \vec{a} = -(\vec{a} \times \vec{b}) = (-1, 5, -3)$

24 - Sabendo que o ângulo entre os vetores $\vec{a}$ e $\vec{b}$ é $\frac{\pi}{6}$, $\|\vec{a}\| = 1$ e $\|\vec{b}\| = 7$, calcule:

a) $\|\vec{a} \times \vec{b}\|$; *b)* $\left\|\frac{1}{3}\vec{a} \times \frac{3}{4}\vec{b}\right\|$.

a) $\|\vec{a} \times \vec{b}\| = \|\vec{a}\| . \|\vec{b}\| . \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right)$

$= 1 . 7 . \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$

REGRA:

$\vec{a} \times \vec{b} = \|\vec{a}\| . \|\vec{b}\| . \operatorname{sen}(\theta)$

06/12 - Reta e Planos

Exemplo:

Seja r uma reta que passe em $P=(1,1,1)$ e é paralela a $\vec{v}(1,2,3)$

Seja $X=(x,y,z)$ um ponto genérico da reta r, então:

- Equação vetorial:
$(x,y,z) = (1,1,1) + \lambda(1,2,3)$, $\lambda \in \mathbb{R}$

- Equação normal:
$\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3}$

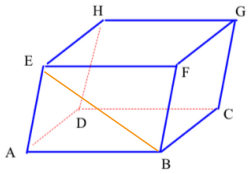
- Equação paramétrica

$$\begin{cases} x = 1 + \lambda 1 \\ y = 1 + \lambda 2 \\ z = 1 + \lambda 3 \end{cases}$$

TP 06/12

29)

29 - Calcule o volume do paralelepípedo:



$\overrightarrow{AB} = (1, 0, 1)$

$\overrightarrow{BE} = (1, 1, 1)$

$\overrightarrow{AD} = (0, 3, 3)$

$\vec{AB} + \vec{BE} = \vec{AE} = (2, 1, 2)$ → Regra do triângulo

$Vol = |(\vec{AB} \times \vec{AD}) \bullet \vec{AE}|$ (=)

$$Vol = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 - 6 = -3$$

$Vol = |-3| = 3 \text{ u.v}$

33 - Determine os cossenos e os parâmetros diretores de $\vec{v} = (1, -3, \sqrt{6})$ e de $-\vec{v}$.

$\vec{v} = (1, -3, \sqrt{6})$

$a = 1$
$b = -3$
$c = \sqrt{6}$

$\cos\alpha = \frac{a}{\|\vec{v}\|} = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (-3)^2 + (\sqrt{6})^2}} = \frac{1}{4}$

$\cos\beta = \frac{-3}{4}$

$\cos\gamma = \frac{\sqrt{6}}{4}$

$-\vec{v} = (-1, 3, -\sqrt{6})$

$a = -1$
$b = 3$
$c = -\sqrt{6}$

$\cos\alpha = -\frac{1}{4}$

$\cos\beta = \frac{3}{4}$

$\cos\gamma = -\frac{\sqrt{6}}{4}$

35 - Escreva uma equação vetorial da reta que passa pelo ponto médio do segmento $[AB]$, $A = (1, 1, 3)$ e $B = (3, 1, 0)$, e que tem parâmetros diretores $\left(\frac{\sqrt{3}}{49}, \frac{3\sqrt{3}}{98}, -\frac{\sqrt{3}}{7}\right)$.

$P_{M[AB]} = \left(\frac{A_1 + B_1}{2}, \frac{A_2 + B_2}{2}, \frac{A_3 + B_3}{2}\right) = \left(\frac{1+3}{2}, \frac{1+1}{2}, \frac{3+0}{2}\right) = \left(2, 1, \frac{3}{2}\right)$

$\vec{u} = \left(\frac{\sqrt{3}}{49}, \frac{3\sqrt{3}}{98}, -\frac{\sqrt{3}}{7}\right) = \frac{\sqrt{3}}{7}\left(\frac{1}{7}, \frac{3}{14}, -1\right)$

$\pi: (x, y, z) = \left(2, 1, \frac{3}{2}\right) + \lambda\left(\frac{\sqrt{3}}{49}, \frac{3\sqrt{3}}{98}, -\frac{\sqrt{3}}{7}\right)$

36 - Dados os pontos $A = (3, 6, -7)$, $B = (-5, 2, 3)$ e $C = (4, -7, -6)$.

a) Escreva equações vetorial e paramétrica para a reta que passa nos pontos B e C, e obtenha uma equação normal, se existir. O ponto $D = (3, 1, 4)$ pertence a essa reta?

b) Verifique que os pontos A, B, e C são vértices de um triângulo.

a) Equação Vetorial

$\overrightarrow{BC} = C - B = (9, -9, -9)$

$\Pi: (x, y, z) = (-5, 2, 3) + \lambda(9, -9, -9) = (-5, 2, 3) + \lambda(1, -1, -1)$

EQUAÇÃO PARAMÉTRICA

$$\begin{cases} x = -5 + \lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = 3 - \lambda \end{cases}$$

EQUAÇÃO NORMAL → como o vetor diretor não tem componentes nulas podemos escrever a equação normal!

$\Pi: \dfrac{x-(-5)}{1} = \dfrac{y-2}{-1} = \dfrac{z-3}{-1}$

O ponto $D = (3, 1, 4)$ pertence à reta?

substituir na equação normal:

$\dfrac{3+5}{1} = \dfrac{1-2}{-1} = \dfrac{4-3}{-1} \Leftrightarrow 8 = 1 = -1$ } FALSO. $D \notin \Pi$

b) Confirmar que $A \notin r$, porque se pertencer não é possível formar um triângulo (são colineares).

$$\frac{3+5}{1} = \frac{6-2}{-1} = \frac{-7-3}{-1} \Leftrightarrow 8 = -4 = 10 \rightarrow \text{Falso}$$

↳ $A \notin r$, ou seja, não é colinear de $\vec{BC}$, portanto é possível formar o triângulo ABC

38 - Escreva equações paramétricas para a reta que passa pelo ponto $A = (2, 0, -3)$ e é paralela à reta:

a) Dada por: $\frac{1-x}{5} = \frac{3y}{4} = \frac{z+3}{6}$.

b) Que passa pelos pontos $B = (1, 0, 4)$ e $C = (2, 1, 3)$.

c) Dada por: $\begin{cases} x = 1 - 2\lambda \\ y = 4 + \lambda \\ z = -1 - \lambda \end{cases}$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

a) $\frac{1-x}{5} = \frac{3y}{4} = \frac{z+3}{6} \rightarrow -\frac{(x-1)}{5} = \frac{y}{\frac{3}{4}} = \frac{z-(-3)}{6}$

$(x, y, z) = (-1, 1, -3) + \alpha\left(-5, \frac{3}{4}, 6\right)$ → vetor diretor

$r: \begin{cases} x = 2 - 5\alpha \\ y = 0 + 4/3\alpha \\ z = -3 + 6\alpha \end{cases}$

b) $\overrightarrow{BC} = C - B = (1, 1, -1)$

$r: (x, y, z) = (2, 0, 3) + \alpha(1, 1, -1)$

$r: \begin{cases} x = 2 + \alpha \\ y = \alpha \\ z = -3 - \alpha \end{cases}$

c) Vetor diretor $= (-2, 1, -1)$

$r: \begin{cases} x = 2 - 2\alpha \\ y = \alpha \\ z = -3 - \alpha \end{cases}$

39 - Dois pontos percorrem trajetórias descritas pelas equações:

$P_1 = (0,0,0) + \alpha(1,2,4), \alpha \in \mathbb{R}$;

$P_2 = (1,0,-2) + \beta(-1,-1,-1), \beta \in \mathbb{R}$.

a) As trajetórias são concorrentes?

b) Haverá colisão dos pontos?

a) $P_1: \begin{cases} x = \alpha \\ y = 2\alpha \\ z = 4\alpha \end{cases}$

$P_2: \begin{cases} x = 1 - \beta \\ y = -\beta \\ z = -2 - \beta \end{cases}$

$P_1 \cap P_2: \begin{cases} \alpha = 1 - \beta \\ 2\alpha = -\beta \\ 4\alpha = -2 - \beta \end{cases} \begin{cases} \beta = -2\alpha \end{cases} \begin{cases} \alpha = 1 - 2\alpha = -1 \end{cases} \begin{cases} \beta = 2 \\ -4 = -2 - 2 \quad \text{P.V} \end{cases}$

As trajetórias são concorrentes pois o sistema é possível e determinado

Ponto de interseção: $(0 + \alpha.1, 0 + \alpha.2, 0 + \alpha.4) = (-1, -2, -4)$

b) Não há colisão. Só haveria colisão se $\alpha = \beta$

↳ interpretar α e β como instantes no tempo.

41 - Para o plano que contém os pontos $A = (0, 1, 0)$, $B = (1, 0, 1)$, $C = (0, 0, 1)$ determine uma equação:

a) Vetorial. *b)* Geral.

a) $\vec{AB} = B - A = (1, -1, 1)$ $\quad \vec{AC} = C - A = (0, -1, 1)$

$$\pi: (x, y, z) = (0, 1, 0) + \alpha(1, -1, 1) + \beta(0, -1, 1),\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

b) $$\begin{bmatrix} x-0 & y-1 & z-0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} x & y-1 & z \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} = 0$$

$$det_1 = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$det_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$det_3 = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -1$$

$$\pi: x \cdot 0 - (y-1) \cdot 1 + z \cdot -1 = 0$$

$$\pi: -y - z + 1 = 0$$

42 - Escreva as equações vetorial, paramétrica e geral do plano:

a) Que passa por $A = (1,1,0)$, $B = (1,-1,-1)$ e é paralelo a $\vec{v} = (2,1,0)$.

b) Que passa pelos pontos $A = (1,0,1)$, $B = (2,1,-1)$ e $C = (1,-1,0)$.

a) $\overrightarrow{AB} = B - A = (0,-2,-1)$

$$\Pi: (x,y,z) = (1,1,0) + \alpha(0,-2,-1) + \beta(2,1,0)$$

$$\Pi: \begin{cases} x = 1 + 2\beta \\ y = 1 - 2\alpha + \beta \\ z = -\alpha \end{cases}$$

$$\Pi: \begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z \\ 0 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$det_1 = \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1$$

$$det_2 = \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -2$$

$$det_3 = \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -4$$

$$(x-1)(-1) - (y-1)(-2) + z(-4) = 0$$

$$-x + 1 - (-2y$$